FÍSICA	RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN	Lunes 24/02/20
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC.....		

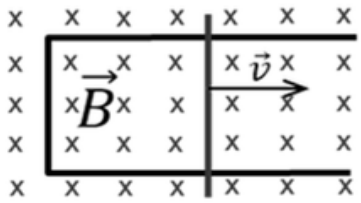
CUESTIONES

1. Al trasladar una carga q de un punto A al infinito las fuerzas internas del campo realizan un trabajo de 1,25 J. Si se traslada del punto B al infinito, realizan un trabajo de 4,5 J.
   a) Calcula el trabajo realizado al desplazar la carga del punto A al B. ¿Qué propiedad del campo eléctrico has utilizado?
   b) Si q = -5 μC, calcula el potencial eléctrico en los puntos A y B, así como el valor de la carga que crea el campo. (Dato: Constante eléctrica del vacío $K_0 = 9\cdot10^9$ $N\cdot m^2\cdot C^{-2}$)

2. Una partícula cargada negativamente con q = -e se introduce con una rapidez |**v**| m/s en una región del espacio donde coexisten un campo magnético **B** = 0,2 **k** (T) y uno eléctrico **E** = 100 **j** (N/C).
   a) ¿Razona qué velocidad debería llevar ésta para que cruzara el espacio con un MRU (módulo, dirección y sentido)?
   b) Calcule la fuerza de Lorenz a que estaría sometida la partícula si |v| = 250 m/s.
   Dato: $e = 1,6\cdot10^{-19}$ C.
   Haz un dibujo donde se vean las superficies equipotenciales del problema.

3. Por dos conductores rectilíneos indefinidos, separados 6 cm, circulan corrientes de intensidades I_1 e I_2 en sentidos opuestos. Si $I_1 = 2\ I_2$, determina en qué puntos del espacio, el campo magnético resultante es nulo.
   (Dato: Constante magnética del vacío $K_m = 4\pi\cdot10^{-7}$ $T\cdot m\cdot A^{-2}$)

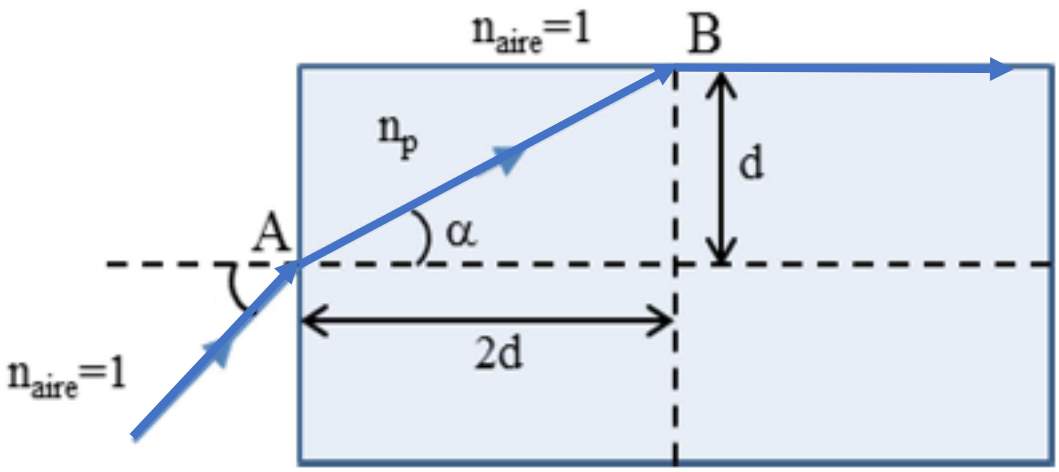
4. Escribe la ley de Faraday-Lenz y explica su significado. La figura muestra una varilla de longitud L = 0,5 m que se desliza hacia la derecha con velocidad v = 20 m/s sobre dos railes paralelos formando una espira rectangular. El conjunto es conductor y se encuentra en el seno de un campo magnético uniforme de valor B = 1000 Gauss, y perpendicular al plano del papel. Calcula el valor de la fem ε inducida y explica el sentido de la corriente inducida en la espira en base a dicha ley.
   (Dato: 1 T = 10^4 G)



PROBLEMAS

1. Las partículas alfa son núcleos de helio ${}^{4}_{2}He^{+2}$. Una partícula alfa es acelerada mediante una diferencia de potencial de $2\cdot10^{3}$ V y seguidamente penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,4 T, dirigido hacia dentro del papel. Calcula:
   a) la velocidad de la partícula alfa al llegar a la segunda placa.
   b) el radio de la circunferencia que describe.
   c) El periodo y la frecuencia
   d) Haz un esquema donde aparezcan los vectores **v**, **B** y $\mathbf{F}_{\mathbf{magnética}}$ y el sentido de giro de la partícula.

   (Datos: carga y masa del protón: +e = + $1{,}6\cdot10^{-19}$ C, m_p = $1{,}67\cdot10^{-27}$ kg; carga y masa del neutrón: q = 0; m_n = $1{,}67\cdot10^{-27}$ kg).

5. Contesta correctamente a lo que se pide:
   a) Definición de ángulo límite. Expresión matemática. Discusión de los casos en que se puede producir la RTI.
   b) Como se observa en la figura, un rayo de luz monocromática incide (punto A) sobre un bloque de policarbonato de índice de refracción n_{pc} = 1,45 que se encuentra rodeado de aire. Calcula el ángulo de incidencia en dicho punto para que el rayo que sale por el punto B sea el rayo límite.
   c) ¿Cuál es la velocidad del rayo y cuál la longitud de onda de la luz azul cuando se mueve en el policarbonato?

   (Datos: longitud de onda de la luz azul en el vacío, λ_0 = 350 nm; velocidad de la luz en el vacío, c = $3\cdot10^{8}$ m/s)